



Iliass ERAHOUTEN

Ingénieur Data & IA | Python · Cloud · IA · BIG DATA · AWS · LLM

Recherche : Alternance Data & IA – septembre 2026

erahouteniliass@gmail.com | +33 6 28 52 73 11 | iliasserahouten.github.io | LinkedIn

Profil

Ingénieur Data IA en dernière année (BAC +5) (double diplôme EILCO / ENSA), spécialisé en **Data Engineering** et **Intelligence Artificielle appliquée**. Expérience concrète en **pipelines ETL/ELT à grande échelle sur AWS** (Glue/PySpark, S3, Redshift, Lambda, Step Functions, EventBridge), **conception d'agents IA** (revue de code, observabilité, détection d'anomalies) et **monitoring de systèmes en production**. À l'aise sur tout le cycle data/IA : ingestion, transformation, automatisation, déploiement, supervision. Rigoureux, autonome, curieux – profil **grande école** orienté impact terrain.

En recherche : Alternance Data & IA Septembre 2026 .

Expérience professionnelle

Stagiaire Data Engineer – Agents IA pour pipelines AWS Observabilité Saint-Denis, France
Europ Assistance – Data Delivery Team Mai – Août 2026

- Développement et maintenance de pipelines d'ingestion et de transformation (AWS Glue / PySpark) : alimentation du Data Lake (S3) et du Data Warehouse (Redshift), industrialisation et automatisation des workflows data.
- **Conception d'un agent IA de revue de Pull Requests** (Claude Code via MCP, intégration Bitbucket) : analyse automatisée des changements sur les pipelines AWS, détection d'erreurs et suggestions de correction avant merge.
- **Développement d'un agent d'observabilité** intégré à l'AWS CLI supervisant l'ensemble des pipelines en production (Lambda, Step Functions, EventBridge, Glue, S3, Redshift) : détection d'anomalies, alerting automatisé via CloudWatch et notifications aux managers (SNS/email).
- Optimisation des traitements (performance, coût, gouvernance) ; documentation des pipelines et processus via Confluence ; cérémonies **Agile** (daily, planning, refinements).
- **Stack** : AWS (Glue/**PySpark**, S3, Redshift, Lambda, Step Functions, EventBridge, **CloudWatch**, SNS, CLI), **Python**, SQL, Git/GitLab, CI/CD, Docker, Jira, Confluence

Stagiaire Ingénieur Data & IA – Modèles IA, Agents & Déploiement en production Al Hoceima, Maroc
Shiftbricks Juin – Sept. 2024

- Automatisation de la collecte et de l'ingestion des documents juridiques marocains via des scripts Python connectés à Azure Blob Storage, assurant un stockage sécurisé et centralisé des données.
- Développement de pipelines d'IA transformant les documents bruts en fichiers JSON structurés, améliorant significativement la qualité et l'exploitabilité des informations.
- Intégration de pipelines d'embeddings sémantiques pour la recherche intelligente et l'indexation contextuelle des textes dans un cadre RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- Orchestration automatisée de plus de 5 DAGs Airflow, réduisant le temps de traitement manuel de 2h à 15 min et atteignant une fiabilité de 99%.
- Conception d'une application web de validation facilitant la revue humaine, divisant le temps de vérification par 6 (2h → 20 min).
- Travail en environnement Agile (Scrum) avec livraisons itératives et collaboration continue entre les équipes IA, data et produit.
- **Stack** : Azure (Blob Storage, Document Intelligence, OpenAI), LLM, RAG, PostgreSQL, CosmosDB, Python, Airflow, FastAPI, React.js, Docker, Git, Jira

Projets académiques

Computer Vision – Détection de panneaux routiers (GTSRB) Python, YOLOv5, Flask
— Entraînement d'un **modèle YOLOv5** sur le dataset **GTSRB** (German Traffic Sign Recognition Benchmark) : pipeline de prétraitement, entraînement, évaluation, déploiement via une interface Flask pour l'inférence en temps réel

Pipeline Big Data Télécom Apache Spark, Kafka, PostgreSQL
— Simulation complète des processus **médiation, tarification et facturation** d'un opérateur télécom : ingestion temps réel (Kafka), traitement batch distribué (Spark), restitution via dashboards analytiques

Système décisionnel complet (BI) SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, Power BI
— Mise en place d'un système BI de bout en bout : processus **ETL**, entrepôt en étoile, cube OLAP, visualisation via Power BI et SSRS

Application d'annotation NLP collaborative Spring Boot, MariaDB
— Plateforme web d'annotation supervisée de paires de textes : gestion utilisateurs, export des annotations, détection de spammeurs, calcul de métriques d'agrément, intégration NLP

Prédiction de prix de voitures Web scraping, Machine Learning
— Scraping de données, feature engineering, modélisation par régression linéaire et **XGBoost**, analyse comparative des performances

Formation

EILCO – École d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale, Calais 2025 – Présent
Cycle Ingénieur – Ingénierie Informatique (Double diplôme) Data, IA, Cloud, Big Data

ENSA – École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima, Maroc 2023 – 2025 Cycle Ingénieur – Ingénierie des Données : ML/DL/NLP, systèmes distribués, Cloud, bases de données

ENSA Al Hoceima – Cycle Préparatoire Intégré, Maroc 2021 – 2023

Compétences techniques

- **Langages** : Python, Java, JavaScript, C, SQL, R, Bash, PL/SQL
- **Data Science / ML** : Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Keras, Hugging Face, XGBoost, Spark MLlib
- **Big Data** : Hadoop, Apache Spark, Hive, PySpark, Kafka
- **Data Engineering Cloud** : AWS (Glue/PySpark, S3, Redshift, Lambda, Step Functions, EventBridge, CloudWatch, SNS, CLI), Azure (Blob, OpenAI), Airflow
- **IA Générative Agents IA** : OpenAI, RAG, embeddings, Claude Code, MCP
- **Bases de données** : MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, CosmosDB
- **Business Intelligence** : Power BI, SSRS, SSIS, SSAS, SSMS
- **DevOps Outils** : Docker, Git/GitLab, CI/CD, FastAPI, Flask, Spring Boot, Linux, Jira, Confluence

Langues

Français : C1 (courant) | **Anglais** : B2 (professionnel) | **Arabe** : langue maternelle